

ИД23-1

Маслов АН

Лабораторная работа №1

Выполнена с помощью агента GitHub Copilot и модели ChatGPT-5.6 Luna

Часть 1. Подготовка файлов csv, json и xml

```
data > raw > items.csv > data
1 id,name,category,value,updated_at,active
2 1,Item1,Category A,100.5,2023-01-15 10:30:00,true
3 2,,Category B,200.0,2023-02-20 14:15:00,false
4 3,Item3,Category C,,2023-03-10 09:00:00,true
5 1,Item1_dup,Category A,150.0,2023-04-01 12:00:00,false
6 4,Item4,category a,300.5,2023-05-05 08:30:00,true
7 5,Item5,cat A,400.0,2023-06-10 17:45:00,false
8 6,Item6,Category B,"250.75",2023-07-20 11:20:00,true
9 7,Item7,Category C,350.0,15/08/2023 13:00:00,false
10 8,Item8,Category A,450.0,08-15-2023 09:30:00,true
11 9,Item9,Category B,550.0,2023/09/01 16:40:00,false
12 10,Item10, Category C ,600.0,2023-10-10 20:00:00,TRUE
13 11,Item11,Category A,700.0,2023-11-11 22:22:22,FALSE
14 12,Item12,Category B,800.0,2023-12-12 23:59:59,1
15 13,Item13,Category C,900.0,2024-01-01 00:00:00,0
```

```
< [
< {
3   "id": 1,
4   "name": "Item1",
5   "category": "Category A",
6   "value": 100.5,
7   "updated_at": "2023-01-15 10:30:00",
8   "active": true
9 },
10 {
11   "id": 2,
12   "name": null,
13   "category": "Category B",
14   "value": 200.0,
15   "updated_at": "2023-02-20 14:15:00",
16   "active": false
17 },
18 {
19   "id": 3,
20   "name": "Item3",
21   "category": "Category C",
22   "value": null,
23   "updated_at": "2023-03-10 09:00:00",
24   "active": true
25 },
26 {
27   "id": 1,
28   "name": "Item1_dup",
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <row>
    <id>1</id>
    <name>Item1</name>
    <category>Category A</category>
    <value>100.5</value>
    <updated_at>2023-01-15 10:30:00</updated_at>
    <active>true</active>
  </row>
  <row>
    <id>2</id>
    <name></name>
    <category>Category B</category>
    <value>200.0</value>
    <updated_at>2023-02-20 14:15:00</updated_at>
    <active>false</active>
  </row>
  <row>
    <id>3</id>
    <name>Item3</name>
    <category>Category C</category>
    <value></value>
    <updated_at>2023-03-10 09:00:00</updated_at>
    <active>true</active>
  </row>
  <row>
    <id>1</id>

```

Во всех трех файлах используются одинаковые логические поля:

Поле	Смысл	Требуемый тип
id	идентификатор объекта	integer
name	наименование	string
category	категория	string
value	числовой показатель	float
updated_at	дата обновления	datetime
active	признак активности	boolean

Часть 2. Разработка backend

Учебный backend должен реализовать следующий контракт:

GET /api/items

GET /api/items/{id}

POST /api/items
PUT /api/items/{id}
PATCH /api/items/{id}
DELETE /api/items/{id}

GET /dynamic

```
http://127.0.0.1:8000/api/items
pretty-print
[{"id":1,"name":"Item1_dup","category":"Category A","value":150.0,"updated_at":"2023-04-01T12:00:00.000","active":false}, {"id":2,"name":null,"category":"Category B","value":200.0,"updated_at":"2023-02-20T14:15:00.000","active":false}, {"id":3,"name":"Item3","category":"Category C","value":null,"updated_at":"2023-03-10T09:00:00.000","active":true}, {"id":4,"name":"Item4","category":"Category A","value":300.5,"updated_at":"2023-05-05T08:30:00.000","active":true}, {"id":5,"name":"Item5","category":"Category A","value":400.0,"updated_at":"2023-06-10T17:45:00.000","active":false}, {"id":6,"name":"Item6","category":"Category B","value":250.75,"updated_at":"2023-07-20T11:20:00.000","active":true}, {"id":7,"name":"Item7","category":"Category C","value":350.0,"updated_at":"2023-08-15T13:00:00.000","active":false}, {"id":8,"name":"Item8","category":"Category A","value":450.0,"updated_at":"2023-08-15T09:30:00.000","active":true}, {"id":9,"name":"Item9","category":"Category B","value":550.0,"updated_at":"2023-09-01T16:40:00.000","active":false}, {"id":10,"name":"Item10","category":"Category C","value":600.0,"updated_at":"2023-10-10T20:00:00.000","active":true}, {"id":11,"name":"Item11","category":"Category A","value":700.0,"updated_at":"2023-11-11T22:22:22.000","active":false}, {"id":12,"name":"Item12","category":"Category B","value":800.0,"updated_at":"2023-12-12T23:59:59.000","active":true}, {"id":13,"name":"Item13","category":"Category C","value":900.0,"updated_at":"2024-01-01T00:00:00.000","active":false}]
```

← → ↻ http://127.0.0.1:8000/dynamic

Товары

Загрузить данные Категория: Все ▾

Загружено записей: 13

ID	Название	Категория	Значение	Активен
1	Item1_dup	Category A	150	Нет
2		Category B	200	Нет
3	Item3	Category C		Да

Часть 3. Работа с форматами данных

Первоначальный экран:

Выберите действие:

1. Нормализовать данные из CSV, JSON и XML

2. Выполнить сценарий CRUD через REST API

3. Выполнить сценарий с Selenium и сохранить таблицу

4. Вывести статистику

0. Выход

Введите номер действия: █

Выбор разделителя:

Выберите разделитель CSV-файла:

1. Запятая (,)

2. Точка с запятой (;)

3. Табуляция

Введите номер разделителя: █

Пример результата с файлом csv

```
CSV
Количество записей: 14
Столбцы: ['id', 'name', 'category', 'value', 'updated_at', 'active']
Типы данных:
id          int64
name        object
category    object
value       float64
updated_at  object
active      object
Пропущенные значения:
id          0
name        1
category    0
value       1
updated_at  0
active      0
Количество повторяющихся id: 1 (записей с ними: 2)
```

Конфликты id разрешены правилом: выбирается запись с наиболее поздним updated_at;

при одинаковой дате приоритет имеют CSV, затем JSON, затем XML.

Нормализованный файл:

```
data > processed > items_normalized.csv > data
1  id,name,category,value,updated_at,active
2  1,Item1_dup,Category A,150.0,2023-04-01 12:00:00,False
3  2,,Category B,200.0,2023-02-20 14:15:00,False
4  3,Item3,Category C,,2023-03-10 09:00:00,True
5  4,Item4,Category A,300.5,2023-05-05 08:30:00,True
6  5,Item5,Category A,400.0,2023-06-10 17:45:00,False
7  6,Item6,Category B,250.75,2023-07-20 11:20:00,True
8  7,Item7,Category C,350.0,2023-08-15 13:00:00,False
9  8,Item8,Category A,450.0,2023-08-15 09:30:00,True
10 9,Item9,Category B,550.0,2023-09-01 16:40:00,False
11 10,Item10,Category C,600.0,2023-10-10 20:00:00,True
12 11,Item11,Category A,700.0,2023-11-11 22:22:22,False
13 12,Item12,Category B,800.0,2023-12-12 23:59:59,True
14 13,Item13,Category C,900.0,2024-01-01 00:00:00,False
15
```

Часть 4. CRUD через REST API

```
INFO: 127.0.0.1:65443 - "GET /api/items HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:65444 - "POST /api/items HTTP/1.1" 201 Created
INFO: 127.0.0.1:65445 - "PUT /api/items/14 HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:65446 - "PATCH /api/items/14 HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57904 - "GET /api/items/14 HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:57905 - "DELETE /api/items/14 HTTP/1.1" 204 No Content
INFO: 127.0.0.1:57906 - "GET /api/items/14 HTTP/1.1" 404 Not Found
```

Логи:

```
{
  "method": "POST",
  "url": "http://127.0.0.1:8000/api/items",
  "params_or_body": {
    "name": "Course 2 item",
    "category": "Category A",
    "value": 123.45,
    "updated_at": "2026-09-08 12:00:00",
    "active": true
  },
  "status_code": 201,
  "content_type": "application/json",
  "elapsed_ms": 19.98,
  "response": {
    "id": 14,
    "name": "Course 2 item",
    "category": "Category A",
    "value": 123.45,
    "updated_at": "2026-09-08 12:00:00",
    "active": true
  }
}
{
  "method": "PUT",
  "url": "http://127.0.0.1:8000/api/items/14",
  "params_or_body": {
    "name": "Course 2 item replaced",
    "category": "Category B",
    "value": 456.78,
    "updated_at": "2026-09-08 13:00:00",
    "active": false
  },
  "status_code": 200,
  "content_type": "application/json",
  "elapsed_ms": 30.28,
  "response": {
    "id": 14,
    "name": "Course 2 item replaced",
    "category": "Category B",
    "value": 456.78,
    "updated_at": "2026-09-08 13:00:00",
    "active": false
  }
}
```

Часть 5. Selenium

Пример полученных данных

```
data > processed > selenium_items.csv > data
1 id,name,category,value,active
2 2,,Category B,200.0,Нет
3 6,Item6,Category B,250.75,Да
4 9,Item9,Category B,550.0,Нет
5 12,Item12,Category B,800.0,Да
6 |
```

Часть 6. Итог выполнения всех задач

Способ	Количество записей	Уникальных id	Время, с	Есть ошибки
CSV/XML/JSON	13	13	0.0468	Нет
REST API	13	13	0.0055	Нет
Selenium	13	13	1.0982	Нет

Если существует официальный API, для структурированных данных предпочтительнее использовать его, а не браузерную автоматизацию. API возвращает данные в машиночитаемом формате, имеет стабильный контракт и позволяет обращаться к нужным ресурсам напрямую. Это обычно быстрее, проще для обработки и надежнее при обновлении верстки. Selenium зависит от DOM, JavaScript, браузера и явных ожиданий, поэтому он нужен прежде всего для сценариев, где данные доступны только через пользовательский интерфейс.